Guía de restauración del proyecto

Sistema Agrofalma: cómo dejarlo funcionando en otra laptop después de un git clone

Preparada el 06/10/2026 con el estado real del repositorio (Python 3.14, MySQL 8.0).

1. Idea principal

Un `git clone` trae solo el **código**. El sistema necesita además tres cosas que, a propósito, no están en GitHub: la **base de datos**, el archivo `.env` con las claves y los **Excel de ventas**. Con el código, un respaldo `.sql` y el `.env` la aplicación web funciona completa. Los Excel solo hacen falta para recalcular la analítica.

2. Qué trae el clon y qué no

Elemento	¿Viene en el clon?	Cómo se recupera
Código de la aplicación, pruebas, `deploy/`, `scripts/`	Sí	`git clone`
Entorno virtual `.venv` y dependencias	No	Crearlo e instalar con `pip install -r requirements-dev.txt`
Archivo `.env` (clave de la aplicación y contraseña de la base)	No	Copiar `.env.example` y completarlo
Base de datos MySQL con sus datos	No	Restaurar un respaldo `.sql`
Respaldos `.sql` de la carpeta `respaldos/`	No	Copiar el más reciente aparte (USB o nube privada)
Excel de ventas `datos_empresa/Sede_Pimentel/`	No (está fuera del repositorio)	Copiarlos aparte; solo para la analítica
Resultados generados: `analitica_job/datos_procesados/`, `analitica_job/pimentel/datos/`, `analitica_job/modelos/`	No (ignorados)	Se regeneran con `flask actualizar-analitica`
`logs/`, `.pytest_cache/`, `__pycache__/`	No (ignorados)	Se crean solos
Documentación de la tesis, manual de usuario y generadores de Word	No (están fuera del repositorio)	Copiar las carpetas aparte

3. Antes de dejar la laptop actual

Haz esto una vez, con la laptop original todavía disponible:

1. Genera un respaldo fresco: `flask --app run respaldar-bd`. Queda en `respaldos/`.
2. Copia a un USB o nube privada: el último `.sql`, la carpeta `datos_empresa/` completa y las carpetas de documentación (`documentacion_tesis`, `manual de usuario`, `AVANCE ...`).
3. Anota los valores de tu `.env` en un gestor de contraseñas. No los guardes en git ni en el repositorio.
4. Haz commit y `git push` de todo el trabajo pendiente. Lo que no esté subido no aparecerá en el clon.

4. Pasos en la laptop nueva

Paso 1. Instalar los programas

- **Git** para Windows.

- **Python 3.12 o superior**, marcando "Add Python to PATH". La laptop original usa 3.14; conviene la misma versión para que las librerías (pandas 3, scikit-learn 1.9) instalen igual.
- **MySQL Server 8.0** (incluye `mysqldump`, necesario para respaldos) y, si quieres, MySQL Workbench.

Paso 2. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/USUARIO/NOMBRE_REPO.git
cd NOMBRE_REPO
```

La carpeta clonada **ya es la raíz del sistema** (equivale a `agrofalma_web`). Al primer `clone` o `push`, Windows abre el inicio de sesión de GitHub en el navegador. Si pide contraseña por consola, usa un token personal con permiso de lectura al repositorio, no la contraseña de la cuenta.

Paso 3. Entorno virtual y dependencias

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements-dev.txt
```

Paso 4. Crear la base y el usuario en MySQL

En MySQL Workbench o en la consola de `mysql`:

```
CREATE DATABASE agrofalma_bd CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'agrofalma_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UNA_CLAVE_FUERTE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON agrofalma_bd.* TO 'agrofalma_app'@'localhost';
```

Las pruebas y `verificar-respaldo` crean bases temporales (`agrofalma_test` y similares), así que ese usuario necesita permiso para crear bases. En desarrollo la laptop original usa `root`; en un servidor real no se debe usar `root`.

Paso 5. Crear el archivo .env

```
copy .env.example .env
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Abre `.env` y completa `SECRET_KEY` (pega el valor generado), `DB_USER` y `DB_PASSWORD`. Sin `SECRET_KEY` la aplicación no arranca. Si es distinta de la de la laptop anterior no se pierde nada: solo se cierran las sesiones abiertas.

Paso 6. Restaurar los datos

Camino recomendado: con el respaldo `.sql`. Trae usuarios (con sus contraseñas), productos, ventas, stock, predicciones, eventos y la bitácora.

```
flask --app run restaurar-bd RUTA\agrofalma_bd_AAAAMMDD_HHMMSS.sql --destino
agrofalma_bd --sobrescribir
flask --app run preparar-bd
```

`preparar-bd` solo agrega las tablas o columnas que falten (por ejemplo si el respaldo es más antiguo que el código). Es seguro repetirlo.

Camino de emergencia: sin respaldo. Parte de la base vacía y reconstruye desde los Excel (requiere el Paso 7 antes):

```
flask --app run preparar-bd
flask --app run cargar-catalogo-base --aplicar
flask --app run importar-ventas-historicas --aplicar
flask --app run cargar-inventario-provisional --aplicar
flask --app run actualizar-analitica
```

Ojo: estos comandos **no crean un usuario Administrador** para entrar al sistema. Por eso conviene cuidar siempre un respaldo reciente.

Paso 7. Copiar los Excel de ventas (solo para la analítica)

El pipeline busca los Excel **un nivel por encima** de la carpeta del proyecto. La estructura debe quedar así:

```
Repositorio del sistema\            (o el nombre que prefieras)
  datos_empresa\
    Sede_Pimentel\
      ventas_2023.xlsx   ventas_2024.xlsx   ventas_2025.xlsx   ventas_2026.xlsx
  NOMBRE_REPO\                       (el proyecto clonado)
```

Si `datos_empresa` queda dentro del proyecto, el pipeline no la encuentra. Los otros dos Excel (`VENTAS MENSUALES 2025/2026.xlsx`) son los originales y no los usa el pipeline.

Paso 8. Verificar

```
flask --app run verificar-despliegue
python -m pytest tests -q
flask --app run run
```

- `verificar-despliegue` no debe mostrar ningún FALLO. Los AVISO esperables en desarrollo son usar `root` y `SESSION_COOKIE_SECURE=false`.
- Las pruebas usan bases `*_test` y nunca tocan los datos reales. Sin los Excel una prueba del pipeline se salta sola; sin `mysqldump` se salta una de respaldo. Es normal.
- La aplicación abre en `http://127.0.0.1:5000`. Entra con tu usuario de administrador.

Paso 9. Dejar funcionando lo programado

Las tareas programadas no viajan con el clon. Si las quieres en la laptop nueva, vuelve a crearlas desde la carpeta del proyecto:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\programar_respaldo_windows.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\programar_analitica_windows.ps1
```

5. Qué se pierde si falta cada pieza

Si falta…	Qué deja de funcionar	Qué sigue funcionando
`.env`	Toda la aplicación (no arranca)	Nada; se recrea en minutos desde `.env.example`
Respaldo `.sql`	No hay datos, usuarios ni historial; hay que reconstruir desde los Excel y crear el administrador	El código y los comandos
Excel `datos_empresa/Sede_Pimentel/`	Recalcular la analítica (`actualizar-analitica`), cargar catálogo e inventario provisional	Toda la web con los resultados ya guardados en la base
`datos_procesados/`, `pimentel/datos/`, `modelos/`	Nada: son resultados que el pipeline vuelve a generar	Todo
`respaldos/`	Solo el historial de copias de seguridad	Todo; hay que generar uno nuevo

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
La aplicación no arranca y pide SECRET_KEY	Falta el `.env` o está vacío	Repetir el Paso 5
`Access denied for user`	Usuario o clave de `.env` distintos a los de MySQL	Revisar DB_USER y DB_PASSWORD y los permisos del Paso 4

Síntoma	Causa probable	Solución
`mysqldump` no encontrado	MySQL no está en el PATH	Definir la variable `MYSQLDUMP_RUTA` con la ruta completa, normalmente `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe`
`actualizar-analitica` falla por no hallar archivos	`datos_empresa` está en otro lugar	Colocarla junto a la carpeta del proyecto (Paso 7)
Las pantallas de analítica salen vacías	La base no tiene resultados	Restaurar el respaldo o ejecutar `actualizar-analitica`
`pip install` falla con pandas o scikit-learn	Versión de Python distinta	Usar Python 3.12 o superior, idealmente 3.14

7. Lista final de verificación

- El clon se descargó sin errores y el entorno virtual está activo.
- `.env` creado con `SECRET_KEY` y datos de la base.
- Respaldo restaurado y `preparar-bd` sin errores.
- `verificar-despliegue` sin FALLOS.
- Se puede entrar a la web con el usuario administrador y se ven productos, ventas y la analítica.
- Excel copiados junto al proyecto si se va a recalcular la analítica.
- Respaldo y analítica programados si se quieren automáticos.